물리화학 2 (2020 년 2 학기)

기말고사 (총 9 문제, 100 점 만점) FIN-1

일시 : 2020 년 12 월 16 일 (수요일) 오전 10:20 - 11:30

- 제출하는 답안지에 학번, 학과, 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.
- 답안지를 촬영할 때 본인 신분증을 맨 마지막 장에 올려놓고 함께 촬영해서 올리기 바랍니다. (주민번호 등 개인 정보는 모두 삭제하고, 사진과 이름만 보이게 촬영하기 바랍니다).
- 유효숫자가 틀릴 시에 감점 있습니다.
- 답안지에 풀이과정을 반드시 적기 바랍니다. 풀이 과정 없으면 0 점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수

$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$R_H = 2.178 \times 10^{-18}\ \text{J}$
$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J} = 96.485\ \text{kJ mol}^{-1}$	

1. **(10 점)** 어떤 이원자 분자의 회전운동에서 $J = 5 \leftarrow J = 4$ 전이에 대한 파수가 0.37 cm^{-1} 라고 한다. 이 분자의 회전운동에서 $J = 3 \leftarrow J = 2$ 전이에 대한 파장은 몇 μm 인가? (힌트: 1 $\mu\text{m} = 10^{-6}$ m)

2. **(10 점)** 전자들 사이의 반발력을 무시하는 근사법을 사용하는 경우에 원자번호 $Z = 15$ 인 원자의 1 차와 2 차 이온화에너지는 각각 몇 eV 인가?.

3. **(10 점)** 어떤 가상의 세계에서 원자번호 $Z = 3$ 인 원자 A 가 있다. 이 원자의 다음 반응에 필요한 에너지가 2.61×10^4 kJ mol^{-1} 이라고 한다.

$$\text{A}(g) \rightarrow \text{A}^{3+}(g) + 3e^-$$

가상의 세계에서 수소꼴 원자에 대한 전자에너지가 다음과 같이 주어진다고 할 때,

$$E_n = -(12.0\ \text{eV})\frac{Z^2}{n^2}$$

만약 A 의 1 차 이온화에너지가 563 kJ mol^{-1} 이라면, 2 차 이온화에너지는 얼마인가, 즉, 아래 반응에 필요한 에너지는 몇 kJ mol^{-1} 인가?

$$\text{A}^+(g) \rightarrow \text{A}^{2+}(g) + e^-$$

뒷장에도 있습니다.

4. **(10점)** 다음 계들의 축퇴도의 총합은 얼마인가?

ㄱ. $J = 3$ 인 3차원 강체의 회전운동	ㄴ. $n = 6$ 인 수소꼴 원자
ㄷ. 항기호가 $^1\mathrm{P}$ 인 전자구조	ㄹ. $n = 3$ 인 일차원 상자 속 입자의 운동

5. **(10점)** 회전상수 $\bar{B} = 9.00\ \mathrm{cm}^{-1}$ 인 이원자 분자가 다음과 같은 상태함수에 의해 기술된다고 한다.

$$\psi(\theta, \phi) = N\{1Y_2^0(\theta, \phi) + 2Y_0^0(\theta, \phi) + 3Y_3^{-3}(\theta, \phi)\}$$

위 식에서 $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ 는 구면조화함수이고, N 은 정규화 상수이다. 이 이원자 분자의 평균 에너지와 에너지 표준편차를 구하여라. 단, 단위는 cm^{-1} 로 나타내어라. (힌트: 에너지 단위를 cm^{-1} 로 변환하기 위해 $E = hc\bar{\nu}$ 이용.)

6. **(10점)** z 방향의 외부 자기장 B_z 하에서 수소꼴 원자의 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{\beta_B B_z}{\hbar}\hat{L}_z$$

위 식에서 $\hat{H}_0$ 는 외부 자기장이 없을 때의 수소꼴 원자의 Hamiltonian이고, β_B 는 상수이다. 원자번호가 Z 인 수소꼴 원자가 $\psi_{322}(r, \theta, \phi)$ 인 고유상태에서 외부 자기장 B_z 에 놓일 때 갖는 에너지는 얼마인가?

7. **(10점)** 수업 시간에 배운 Hellmann-Feynman 정리를 이용하여 수소꼴 원자의 퍼텐셜 에너지 평균값이 총 전자 에너지 E 의 몇 배가 되는지 구하여라. 단, 총 전자 에너지 $E = -(13.6\ \mathrm{eV})Z^2/n^2$.

8. **(10점)** 양성자의 질량이 전자 질량보다 1836 배 크다고 할 때, 전자 바닥상태에서 중수소 ($^2_1\mathrm{H}$)의 전자에너지는 경수소 ($^1_1\mathrm{H}$) 전자에너지의 몇 배인지 소숫점 아래 유효숫자 7자리까지 계산하여라. 단, 중수소의 핵의 질량은 경수소 핵의 질량의 2배라고 가정한다.

9. **(총 20점, 각 10점)** $_{13}\mathrm{Al}$의 바닥상태 배치는 $[\mathrm{Ne}](3s)^2(3p)^1$ 로 주어진다. 여기서 $[\mathrm{Ne}]$는 네온 원자의 전자배치이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) $_{13}\mathrm{Al}$의 $[\mathrm{Ne}](3s)^2(3p)^1 \rightarrow [\mathrm{Ne}](3s)^2(4s)^1$ 전이는 $\bar{\nu} = 25354.8\ \mathrm{cm}^{-1}$ 과 $\bar{\nu} = 25242.7\ \mathrm{cm}^{-1}$ 인 두 선을 보여준다. 여기에 포함되는 상태에 관한 에너지 준위 도표를 그리고, 두 선의 근원을 설명하여라.

   (b) $_{13}\mathrm{Al}$의 $[\mathrm{Ne}](3s)^2(3p)^1 \rightarrow [\mathrm{Ne}](3s)^2(3d)^1$ 전이는 $\bar{\nu} = 32444.8\ \mathrm{cm}^{-1}$, $\bar{\nu} = 32334.0\ \mathrm{cm}^{-1}$, 그리고 $\bar{\nu} = 32332.7\ \mathrm{cm}^{-1}$ 인 세 선을 보여준다. 여기에 포함되는 상태에 관한 에너지 준위 도표를 그리고, 세 선의 근원을 설명하여라.

힌트: 가장 낮은 에너지 준위는 P 준위이고, 가장 높은 에너지 준위는 D 준위이다. D 준위 간 에너지 간격은 P 준위 간 간격보다 크다. 강의노트 112쪽의 그림 참조.